

Fiche Récapitulative d'Algorithmique

Structure Générale

Un algorithme est une suite d'opérations visant à résoudre un problème. Le pseudo-code le décrit en langage simple.

ALGORITHME Nom_Algorithme

Variables

...déclarations...

DEBUT

...instructions...

FIN

Algorithgrammes (Symboles)

Représentation graphique d'un algorithme.

Forme	Signification
Ovale	Début ou Fin
Rectangle	Traitement, Action
Losange	Condition, Test
Parallélogramme	Entrée ou Sortie (Lire/Ecrire)

Variables et Types

Une variable stocke une donnée. Elle est définie par un **nom** et un **type**.

— **Numérique** : Nombres entiers ou réels.

Ex : Variable *age* en Numérique

— **Chaîne** : Texte (entre guillemets).

Ex : Variable *nom* en Chaîne

— **Booléen** : VRAI ou FAUX.

Ex : Variable *estMajeur* en Booléen

Opérations de Base

Affectation Stocke une valeur.

variable ← valeur ou variable = valeur

Lecture Récupère une entrée utilisateur.

Lire variable

Écriture Affiche une valeur ou un message.

Ecrire "Bonjour", Ecrire variable

Opérateurs

— **Arithmétiques** : +, -, *, /, ^ (puissance)

— **Comparaison** : =, <>, <, >, <=, >=

— **Logiques** : ET, OU, NON

Structures de Contrôle

1. La Conditionnelle ("Si")

Exécute un code si une condition est vraie.

Si <condition> **Alors**

... instructions si VRAI ...

Sinon

... instructions si FAUX ...

Fin Si

2. La Boucle "Tant Que"

Répète un bloc d'instructions **tant que** la condition est VRAIE. La condition est testée au début.

Tant que <condition> **faire**

... instructions à répéter ...

Fin TantQue

3. La Boucle "Pour"

Répète un bloc pour un nombre **connu** d'itérations.

Pour compteur de *début* à *fin* **faire**

... instructions à répéter ...

Fin Pour

4. La Boucle "Répéter"

Répète un bloc **jusqu'à** ce que la condition devienne VRAIE. S'exécute au moins une fois.

Répéter

... instructions à répéter ...

Jusqu'à <condition>

Les Tableaux

Collection de valeurs de **même type**, accessibles via un **indice**.

Déclaration Tableau nomTableau[taille] **en** Type

Ex : Tableau *notes*[19] en Numérique (20 notes, de 0 à 19)

Accès Se fait via l'indice (position).

notes[0] ← 15 (affecte 15 à la première case)

Parcours Souvent avec une boucle **Pour**.

Pour i de 0 à 19 **faire**

Ecrire notes[i]

Fin Pour